Vocabulaire relatif aux applications

Aperçu

1. Définition ensembliste d'une application
2. Opérations sur les applications
3. Image directe et image réciproque
4. Injection, surjection, bijection
5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

1. Définition ensembliste d'une application
1.1 Notion d'application
1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»
1.3 Fonctions indicatrices
1.4 Familles d'éléments d'un ensemble
1.5 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

1. Définition ensembliste d'une application
1.1 Notion d'application
1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»
1.3 Fonctions indicatrices
1.4 Familles d'éléments d'un ensemble
1.5 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 1 Étant donné deux ensembles A et B, une **application** de A dans B est un triplet $f = (A, B, G)$ où G est une partie de $A \times B$ telle que

$$\forall x \in A, \exists! y \in B, (x, y) \in G.$$

- A est appelé l'**ensemble de départ** ou **ensemble de définition** de f,
- B est **l'ensemble d'arrivée** de f. On dit que la fonction f **prend ses valeurs dans** B ou est **à image dans** B.
- Pour $x \in A$, l'unique $y \in B$ tel que $(x, y) \in G$ s'appelle **l'image** de x par f, et se désigne par $f(x)$. On dit encore que $f(x)$ est la **valeur** de f pour l'élément x de A.
- Pour $y \in B$, en cas d'existence, tout $x \in A$ tel que $y = f(x)$ est appelé **un antécédent** de y par f.
- G est le **graphe** de f. On a

$$G = \{ (x, y) \in A \times B \mid y = f(x) \} = \{ (x, f(x)) \mid x \in A \}.$$

N L'ensemble des applications de A vers B se note $\mathcal{F}(A, B)$ ou B^A.
Une application $f \in \mathcal{F}(A, B)$ se note

$$A \xrightarrow{f} B \quad \text{ou} \quad f : A \to B$$

E 2

- L'application dont l'ensemble de définition ainsi que celui d'arrivée est $\mathbb{N}$; qui a chaque naturel n fait correspondre $n^2 + 1$ se note

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & n^2 + 1 \end{array} .$$

  Par exemple, on a $f(4) = 4^2 + 1 = 17$.
- Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, la relation $y = \frac{1}{x^2-1}$ définit une application de $]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

N

- Soient A et B deux ensembles et b un élément de B. L'application $f : A \to B$ définie par

$$\forall x \in A, f(x) = b$$

est une **application constante**. On la note parfois $\tilde{b}$ ou simplement b lorsqu'aucune confusion n'est possible.

- Soit A un ensemble. L'application $\mathrm{Id}_A : A \to A$ définie par

$$\forall x \in A, \mathrm{Id}_A(x) = x$$

est l'**application identique** de A, ou **identité** de A.

P 3 *Deux applications $f : A \to B$ et $g : A' \to B'$ sont* ***égales*** *si et seulement si*

- *elles ont même ensemble de départ : $A = A'$,*
- *elles ont même ensemble d'arrivée : $B = B'$,*
- *et si pour tout $x \in A$, on a $f(x) = g(x)$.*

On écrit alors $f = g$.

1. Définition ensembliste d'une application
1.1 Notion d'application
1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»
1.3 Fonctions indicatrices
1.4 Familles d'éléments d'un ensemble
1.5 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

E 4 Une fonction f est définie par

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1-x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \end{array}$$

Évaluer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et représenter le graphe de f.

E 5 Voici un extrait des tarifs courrier pour la France métropolitaine.

Lettre verte	
Poids jusqu'à	Tarifs nets
20g	0.58€
50g	0.97€
100g	1.45€
250g	2.35€
500g	3.15€
1kg	4.15€
2kg	5.40€
3kg	6.25€

Définir la fonction coût C en fonction du poids. Représenter le graphe de C.

1. Définition ensembliste d'une application
1.1 Notion d'application
1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»
1.3 Fonctions indicatrices
1.4 Familles d'éléments d'un ensemble
1.5 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

Voici une notion qui permet de créer un lien entre les parties d'un ensemble E et des fonctions.

D 6 Soit E un ensemble et $A \subset E$. On appelle **fonction indicatrice** de A (dans E), et on note $\mathbb{1}_A$ la fonction

$$\begin{array}{rccl} \mathbb{1}_A : & E & \to & \{0,1\} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{array}$$

1. Définition ensembliste d'une application
1.1 Notion d'application
1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»
1.3 Fonctions indicatrices
1.4 Familles d'éléments d'un ensemble
1.5 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 7 Soit A un ensemble. On appelle **famille** d'éléments de A **indexée** par l'ensemble I toute application de I dans A notée

$$\begin{array}{ccc} I & \to & A \\ i & \mapsto & x_i \end{array} .$$

L'ensemble I qui est appelé **ensemble des indices**. On utilise généralement la notation $\left(x_i\right)_{i\in I}$ pour désigner une telle famille.

E 8

- Une suite est une famille dont l'ensemble des indices est $\mathbb{N}$ (ou $\left\{ n \in \mathbb{N} \,\middle|\, n \geq n_0 \right\}$).
- Si $I = \{ 1,2,3 \}$, alors l'ensemble des familles d'éléments de A indexées par I est l'ensemble des triplets (x_1, x_2, x_3) où x, y, z sont trois éléments quelconques de A.

1. Définition ensembliste d'une application
1.1 Notion d'application
1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»
1.3 Fonctions indicatrices
1.4 Familles d'éléments d'un ensemble
1.5 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

$f(x, y)$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications
2.1 Restriction, prolongement
2.2 Composée de deux applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications
2.1 Restriction, prolongement
2.2 Composée de deux applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 9 On dit que deux fonctions f et g **coïncident dans un ensemble** E si E est contenu dans les ensembles de définition de f et de g, et si

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

D 10 Soient A, B, A', B' des ensembles, $f : A \to B$ et $g : A' \to B'$ deux applications. On dit que g est un **prolongement** de f à A' si l'ensemble de définition A de f est contenu dans l'ensemble de définition A' de g, si l'ensemble d'arrivée B de f est contenu dans l'ensemble d'arrivée B' de g et si g coïncide avec f dans A.

$g : A' \to B'$ est un prolongement de $f : A \to B$ si et seulement si

$$A \subset A' \text{ et } B \subset B' \text{ et } (\forall x \in A, f(x) = g(x)).$$

D 11 Soient $f : A \to B$ une application et X une partie de l'ensemble de définition A de f. L'application dont l'ensemble de définition est X, qui a le même ensemble d'arrivée que f est la **restriction** de f à X, et on la note $f|_X$

$$\begin{array}{rccc} f|_X : & X & \to & B \\ & x & \mapsto & f(x) \end{array} .$$

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications
2.1 Restriction, prolongement
2.2 Composée de deux applications

3. Image directe et image réciproque

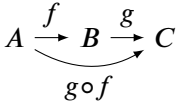
4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 12 Soit A, B et C trois ensembles, $f \in \mathcal{F}(A,B)$ et $g \in \mathcal{F}(B,C)$. L'application définie sur A et à valeurs dans C qui à x associe $g(f(x))$ est appelée **composée** des applications g et f ; on la note

$$\begin{array}{rccc} g\circ f : & A & \to & C \\ & x & \mapsto & g(f(x)) \end{array}$$

On peut représenter la situation précédente ainsi



P 13 *Soient quatre ensembles A, B, C, D et trois applications définies par le diagramme*

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D \ .$$

On a

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(A, D).$$

On dit que l'opération $\circ$ est associative.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque
3.1 Image directe d'une partie par une application
3.2 Image réciproque d'une partie par une application

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque
3.1 Image directe d'une partie par une application
3.2 Image réciproque d'une partie par une application

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 14 Soient $f : A \to B$ une application, et X une partie de A.

- L'ensemble des éléments de B qui possèdent un antécédent dans X s'appelle l'**image** de X par f et se désigne par $f(X)$ ou $f_*(X)$.

$$f(X) = \{\, y \in B \mid \exists x \in X, y = f(x) \,\} = \{\, f(x) \mid x \in X \,\}.$$

  Autrement dit, $f(X)$ est décrit par $f(x)$ quand x décrit X.

- En particulier, $f(A)$ est appelée l'**image** de f, on la note

$$\mathrm{Im}(f) = \{\, y \in B \mid \exists x \in A, y = f(x) \,\} = \{\, f(x) \mid x \in A \,\}$$

  c'est un abus de langage pour «image de l'ensemble de départ de f par f».

Étant donnés $f : A \to B$ et $X \subset A$,

$$y \in f(X) \iff \exists x \in X, y = f(x).$$
$$y \in \operatorname{Im} f \iff \exists x \in A, y = f(x).$$

T 15 Notons f l'application définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Calculer

1. $f(4)$
2. $f(\{4\})$
3. $f(\{1, 3, 5\})$
4. $f(\{-1, 1\})$
5. $f([0, 2])$
6. $f([-3, 1])$
7. $f(\mathbb{R})$
8. $\operatorname{Im} f$

Lorsque $A \subset B$, certaines circonstances peuvent se produire.

D 16 Soient $f : A \to B$ une application avec $A \subset B$ et X une partie de A.

- Si $f(X) \subset X$, on dira que X est une **partie stable** par f.
- Si $f(X) = X$, on dira que X est une **partie invariante** par f.
- Un élément $x \in A$ tel que $f(x) = x$ est dit **invariant** par f. On dit aussi que x est un **point fixe** de f.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque
3.1 Image directe d'une partie par une application
3.2 Image réciproque d'une partie par une application

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 17 Soit $f : A \to B$ une application, et Y une partie de B. L'ensemble des éléments de A dont l'image est dans Y s'appelle l'**image réciproque** de Y par f et se désigne par $f^{-1}(Y)$ ou $f^*(Y)$.

$$f^{-1}(Y) = \{\, x \in A \mid f(x) \in Y \,\}.$$

Étant donnés $f : A \to B$ et $Y \subset B$,

$$x \in f^{-1}(Y) \iff x \in A \text{ et } f(x) \in Y.$$

T 18 Notons f l'application définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Déterminer

1. $f^{-1}(\{4\})$.
2. $f^{-1}(\{1, 9, 25\})$.
3. $f^{-1}(\{-2\})$.
4. $f^{-1}([0, 4])$.
5. $f^{-1}([-5, -3])$.
6. $f^{-1}([-4, 4])$.
7. $f^{-1}(f([0, 2]))$.
8. $f\left(f^{-1}([-4, 4])\right)$.
9. $f\left(f^{-1}\left(\mathbb{R}_-\right)\right)$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection
4.1 Injection
4.2 Surjection
4.3 Bijection
4.4 Bijection réciproque d'une bijection
4.5 Ensembles équipotents

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection
4.1 Injection
4.2 Surjection
4.3 Bijection
4.4 Bijection réciproque d'une bijection
4.5 Ensembles équipotents

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 19 Soit f une application de A dans B. On dit que f est une **injection**, ou que f est une application **injective**, si

$$\forall \left(x, x'\right) \in A^2, f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Ou de manière équivalente, f est injective si, et seulement si

$$\forall \left(x, x'\right) \in A^2, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x');$$

autrement dit, si deux éléments distincts de A ont des images distinctes par f.

C 20 *Les assertions suivantes sont équivalentes*

(i) f *est injective.*

(ii) *Pour tout* $y \in B$, *l'équation* $f(x) = y$, *d'inconnue* $x \in A$, *admet au plus une solution.*

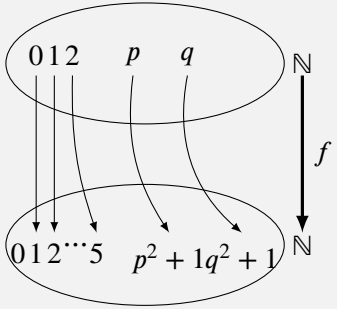
(iii) *Tout élément de* B *a au plus un antécédent par* f.

E 21 Montrons que l'application $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & n^2+1 \end{array}$ est injective.

Soit $(n, n') \in \mathbb{N}^2$ tels que $f(n) = f(n')$. On a donc $n^2 + 1 = n'^2 + 1$, alors $n^2 = n'^2$ et donc $n = \pm n'$. Puisque n et n' sont positifs, on en déduit $n = n'$.

Nous avons montré : $\forall (n, n') \in \mathbb{N}^2, f(n) = f(n') \implies n = n'$. L'application f est donc injective.

Si on s'intéresse à la représentation sagittale[a] de cette application f, cela signifie que les flèches qui partent de deux points distincts arrivent à deux points distincts, ou encore qu'un point de l'ensemble d'arrivée est l'extrémité d'au plus une flèche.



[a] **sagittal** signifie en forme de flèche.

E 22 Montrons que l'application $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2, x_1 + 3x_2) \end{array}$ est injective.

Soient $u = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ et $u' = (x'_1, x'_2) \in \mathbb{R}^2$. On suppose que $f(u) = f(u')$, c'est-à-dire (égalité de deux couples)

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & = & x'_1 + x'_2 \\ x_1 + 2x_2 & = & x'_1 + 2x'_2 \end{array} \right. .$$

En retranchant la première ligne à la deuxième, on obtient $x_1 = x'_1$ puis que $x_2 = x'_2$. On a donc $u = (x_1, x_2) = (x'_1, x'_2) = u'$.

T 23 On reprend l'exemple de l'application $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2, x_1 + 3x_2) \end{array}$.

1. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer $f^{-1}(\{(a, b, c)\})$.
2. En déduire $f\left(\mathbb{R}^2\right)$ l'image de f. L'application f est-elle surjective?
3. L'application f est-elle injective?

T 24 *La composée de deux injections est une injection.*

[1]24: Pour démontrer un énoncé aussi général, il faut commencer par se donner des objets sur lesquels on peut travailler. Ici nous avons besoin de deux injections que l'on peut composer ; notons les $f : A \to B$ et $g : B \to C$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection
4.1 Injection
4.2 Surjection
4.3 Bijection
4.4 Bijection réciproque d'une bijection
4.5 Ensembles équipotents

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 25 Soit f une application de A dans B. On dit que f est une **surjection**, ou que f est une application **surjective** si

$$\forall y \in B, \exists x \in A, y = f(x).$$

C 26 *Les assertions suivantes sont équivalentes*

(i) f *est surjective.*

(ii) $f(A) = B$ *(ou encore* $\operatorname{Im} f = B$*).*

(iii) *Pour tout* $y \in B$*, l'équation* $f(x) = y$*, d'inconnue* $x \in A$*, admet au moins une solution.*

(iv) *Tout élément de* B *a au moins un antécédent par* f*.*

E 27 Montrons que l'application f : $\begin{array}{rcl} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, x_3) & \mapsto & (x_2 + x_3, 2x_1 - x_3) \end{array}$ est surjective.

T 28 *La composée de deux surjections est une surjection.*

[2]28: Rappelons que dans les assertions quantifiées, les «variables» sont muettes. Il sera ici un peu plus pratique d'utiliser z plutôt que y.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection
4.1 Injection
4.2 Surjection
4.3 Bijection
4.4 Bijection réciproque d'une bijection
4.5 Ensembles équipotents

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 29 Soit f une application de A dans B. On dit que f est une **bijection**, ou que f est une application **bijective**, si

$$\forall y \in B, \exists! x \in A, y = f(x).$$

C 30 *Les assertions suivantes sont équivalentes*

(i) f *est bijective.*

(ii) f *est à la fois injective et surjective.* ❤

(iii) *Pour tout* $y \in B$, *l'équation* $f(x) = y$, *d'inconnue* $x \in A$, *admet une et une seule solution.*

E 31 Montrer à l'aide de la définition que l'application f : $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2) \end{array}$ est bijective.

(Analyse) Soit $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, on cherche $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $v = f(u)$. Dans ce cas, on a

$$\begin{cases} x + y &= a \\ x + 2y &= b \end{cases}$$

En soustrayant la première ligne à la seconde, on obtient $y = b-a$. Puis, par substitution, $x = a - y = 2a - b$. Ainsi, $v \in \mathbb{R}^2$ admet au plus un antécédent par f qui ne peut être que $u = (2a - b, b - a)$. Ceci montre que f est injective et

$$f^{-1}(\{(a, b)\}) \subset \{(2a - b, b - a)\}.$$

(Synthèse) Soit $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$. Posons $u = (2a - b, b - a)$. Alors

$$u \in \mathbb{R}^2 \quad \text{et} \quad f(u) = (2a - b + b - a, 2a - b + 2(b - a)) = (a, b) = v.$$

Ainsi, tout $v \in \mathbb{R}^2$ admet au moins un antécédent par f: l'application f est surjective.

(Conclusion) Tout élément $v \in \mathbb{R}^2$ admet un unique antécédent par f : l'application f est donc bijective.

D 32 L'ensemble des bijections de A dans B se note $\mathcal{B}\text{ij}(A, B)$. Lorsque $A = B$, on note plus simplement $\mathfrak{S}(A) = \mathcal{B}\text{ij}(A, A)$. Une bijection de A dans A est également appelée une **permutation** de E.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection
4.1 Injection
4.2 Surjection
4.3 Bijection
4.4 Bijection réciproque d'une bijection
4.5 Ensembles équipotents

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

T 33 et définition

Soient A et B deux ensembles. Soit f une bijection de A vers B.
Il existe une application unique g de B vers A qui est une bijection telle que

$$g \circ f = \mathrm{Id}_A \qquad et \qquad f \circ g = \mathrm{Id}_B .$$

*L'application g est appelée **application réciproque** de l'application f et on la note f^{-1}.*

C 34 *Soit $f : A \to B$ une application bijective.*

1. $\forall x \in A, f^{-1}(f(x)) = x$.
2. $\forall y \in B, f\left(f^{-1}(y)\right) = y$.

C 35 *Soit $f : A \to B$ une application bijective.*

$$\forall x \in A, \forall y \in B, \left(y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)\right)$$



Bien remarquer que f^{-1} ne définit une application que si f est une bijection.

Se rappeler également que $f^{-1}(Y)$ désigne un ensemble si Y est une partie de l'ensemble d'arrivée de f, et ce même si f n'est pas bijective.

Si $f : A \to B$ est bijective et Y est une partie de B, on peut vérifier que l'image directe de Y par f^{-1} est égale à l'image réciproque de Y par f. Autrement dit, $f^{-1}(Y) = f^{-1}(Y)\ldots$

E 36 L'application

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1, x_2) & \mapsto & (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2) \end{array}$$

est bijective et sa bijection réciproque est

$$\begin{array}{rccc} f^{-1}: & \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (a, b) & \mapsto & (2a - b, b - a) \end{array}$$

qui s'écrit aussi

$$\begin{array}{rccc} f^{-1}: & \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1, x_2) & \mapsto & (2x_1 - x_2, x_2 - x_1) \end{array}$$

Remarquez que l'on peut écrire

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x + y & = & a \\ x + 2y & = & b \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{rcl} x + y & = & a \\ y & = & b - a \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & 2a - b \\ y & = & b - a \end{array} \right. .$$

P 37 *Soient A et B deux ensembles, f une application de A dans B, g une application de B dans A. Si*

$$g \circ f = \mathrm{Id}_A \qquad \text{et} \qquad f \circ g = \mathrm{Id}_B,$$

alors f et g sont bijectives et on a $g = f^{-1}$.

T 38 *Soit trois ensembles A, B, C et deux applications bijective définies par*

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \ .$$

Alors $g \circ f$ est bijective et ⚠

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Démonstration.

$$\left(f^{-1} \circ g^{-1}\right) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ \left(g^{-1} \circ g\right) \circ f = f^{-1} \circ \mathrm{Id}_B \circ f = f^{-1} \circ \left(\mathrm{Id}_B \circ f\right) = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$$

et

$$(g \circ f) \circ \left(f^{-1} \circ g^{-1}\right) = g \circ \left(f \circ f^{-1}\right) \circ g^{-1} = g \circ \mathrm{Id}_B \circ g^{-1} = \left(g \circ \mathrm{Id}_B\right) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \mathrm{Id}_C \ .$$

∎

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection
4.1 Injection
4.2 Surjection
4.3 Bijection
4.4 Bijection réciproque d'une bijection
4.5 Ensembles équipotents

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés

D 39 Deux ensembles A et B sont **équipotents** s'il existe une bijection de l'un sur l'autre. On dit aussi que A est équipotent à B (ou B est équipotent à A).

R Il existe une bijection de $\emptyset$ sur lui même.

P 40 *Deux ensembles équipotents à un même troisième sont équipotents.*

P 41 *Soit $f : A \to B$ une application. Si f est injective, alors les ensemble A et $f(A)$ sont équipotents.*

D 42 Un ensemble E est dit **dénombrable** quand il est équipotent à l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, c'est-à-dire qu'il existe une bijection de $\mathbb{N}$ sur E.

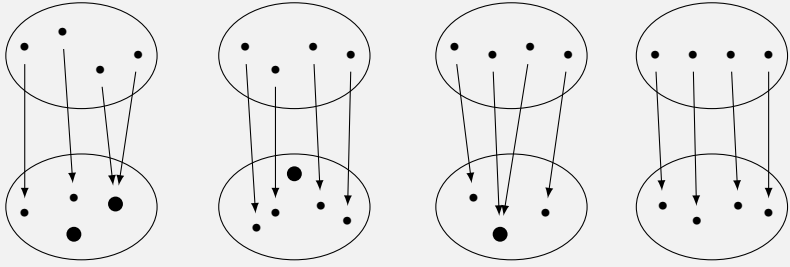
E 43

- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ sont dénombrables.
- $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.
- $\mathbb{Q}$ est dénombrable.
- $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est infini mais n'est pas dénombrable.
- $\mathbb{R}$ est infini mais n'est pas dénombrable.

T 44 Montrer que A et $\mathcal{P}(A)$ ne sont jamais équipotents. Pour cela, considérer une bijection $f : A \to \mathcal{P}(A)$ et

$$W = \{ x \in A \mid x \notin f(x) \}.$$

E 45



Ni injective
ni surjective

Injection
non surjective

surjection
non injective

bijection

E 46

1. $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$ n'est ni injective, ni surjective.
2. $\begin{array}{ccc} [0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$ est injective mais n'est pas surjective.
3. $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & [0,+\infty[\\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$ est surjective mais n'est pas injective.
4. $\begin{array}{ccc} [0,+\infty[& \to & [0,+\infty[\\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$ est bijective.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés
5.1 Fonctions bornées
5.2 Extrémums d'une fonction
5.3 Borne supérieure, borne inférieure d'une fonction
5.4 Fonction monotone

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés
5.1 Fonctions bornées
5.2 Extrémums d'une fonction
5.3 Borne supérieure, borne inférieure d'une fonction
5.4 Fonction monotone

On dit que l'application f est **minorée** (resp. **majorée**, **bornée**) si l'ensemble $f(E)$ est minoré (resp. majoré, borné) dans F.

D 47

- La fonction f est dite **majorée** lorsqu'il existe $M \in F$ tel que

$$\forall x \in E, f(x) \preceq_F M.$$

- La fonction f est dite **minorée** lorsqu'il existe $m \in F$ tel que

$$\forall x \in A, m \preceq_F f(x).$$

- La fonction f est dite **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés
5.1 Fonctions bornées
5.2 Extrémums d'une fonction
5.3 Borne supérieure, borne inférieure d'une fonction
5.4 Fonction monotone

D 48

- Le **maximum** d'une fonction f, s'il existe, est le plus grand élément de son ensemble image $f(E)$. On le note $\max(f)$ ou $\max_{x \in E} f(x)$.

$$M = \max(f) \iff \begin{cases} & \forall x \in E, f(x) \preceq_F M \\ \text{et} & \exists x_0 \in E, f(x_0) = M. \end{cases}$$

C'est un majorant de f qui est atteint, c'est-à-dire qu'il existe un $x_0 \in E$ tel que $f(x_0) = \max(f)$.

- Le **minimum** d'une fonction f, s'il existe, est le plus petit élément de son ensemble image $f(E)$. On le note $\min(f)$ ou $\min_{x \in E} f(x)$.

$$m = \min(f) \iff \begin{cases} & \forall x \in E, m \preceq_F f(x) \\ \text{et} & \exists x_0 \in E, f(x_0) = m. \end{cases}$$

C'est un minorant de f qui est atteint, c'est-à-dire qu'il existe un $x_0 \in E$ tel que $f(x_0) = \min(f)$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés
5.1 Fonctions bornées
5.2 Extrémums d'une fonction
5.3 Borne supérieure, borne inférieure d'une fonction
5.4 Fonction monotone

D 49

- La **borne supérieure** de la fonction f, si elle existe, est le plus petit des majorants de son ensemble image $f(E)$. On la note $\sup(f)$ ou $\sup_{x\in E} f(x)$.

$$S = \sup(f) \iff \left\{ \begin{array}{ll} & \forall x \in E, f(x) \preceq_F S \\ \text{et} & \forall M \in F, (\forall x \in E, f(x) \preceq_F M) \implies S \preceq_F M. \end{array} \right.$$

- La **borne inférieure** de la fonction f, si elle existe, est le plus grand des minorants de son ensemble image $f(E)$. On la note $\inf(f)$ ou $\inf_{x\in E} f(x)$.

$$I = \inf(f) \iff \left\{ \begin{array}{ll} & \forall x \in E, I \preceq_F f(x) \\ \text{et} & \forall m \in F, (\forall x \in E, m \preceq_F f(x)) \implies m \preceq_F I). \end{array} \right.$$

E 50 L'application $f : \begin{array}{ccc} [0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \arctan x \end{array}$

- a pour minorant tout élément de $]-\infty, 0]$,
- a pour majorant tout élément de $\left[\frac{\pi}{2}, +\infty\right[$,
- a pour minimum 0,
- ne possède pas de maximum,
- a pour borne inférieure 0,
- a pour borne supérieure $\frac{\pi}{2}$.

Remarquez que $f([0,+\infty[) = \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Opérations sur les applications

3. Image directe et image réciproque

4. Injection, surjection, bijection

5. Vocabulaire relatif aux fonctions entre ensembles ordonnés
5.1 Fonctions bornées
5.2 Extrémums d'une fonction
5.3 Borne supérieure, borne inférieure d'une fonction
5.4 Fonction monotone

D 51

- La fonction f est dite **croissante** si

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2, x_1 \preceq_E x_2 \implies f(x_1) \preceq_F f(x_2).$$

- La fonction f est dite **décroissante** si

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2, x_1 \preceq_E x_2 \implies f(x_2) \preceq_F f(x_1).$$